FIAP

Bruno Santos Martins
RM: 572073 1CCOB

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Santo André - SP
2026

FIAP

Bruno Santos Martins
RM: 572073 1CCOB

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de **Ciência da Computação** da **FIAP**, como requisito parcial para avaliação na Atividade Integradora

Santo André - SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise operacional de pré-decolagem baseada na missão SpaceX CRS-16, lançada em 5 de dezembro de 2018 pelo foguete Falcon 9 Block 5, responsável pelo transporte de suprimentos científicos para a Estação Espacial Internacional. Como os dados completos de telemetria da missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados fundamentados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital, a fim de representar condições realistas de operação. A pesquisa tem como objetivo organizar e analisar dados de telemetria utilizados no monitoramento de sistemas durante a fase inicial de lançamento. Para isso, foi estruturada uma tabela contendo parâmetros essenciais, como temperatura interna, temperatura externa, integridade estrutural, energia do sistema e pressão dos tanques, permitindo avaliar se cada variável se encontra dentro de limites seguros de operação. A partir desses dados, foi desenvolvido um algoritmo de decisão capaz de interpretar o status dos parâmetros e auxiliar na verificação das condições necessárias para a autorização da decolagem. Além disso, o estudo inclui uma simulação computacional que demonstra o funcionamento do sistema de análise de telemetria. Dessa forma, o trabalho evidencia a importância do monitoramento de dados operacionais e da utilização de algoritmos para apoiar processos de tomada de decisão em missões espaciais, contribuindo para a segurança e eficiência das operações de lançamento.

Palavras-chave: telemetria; lançamento espacial; análise de dados; algoritmos de decisão; simulação computacional.

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

2 ORGANIZAÇÃO DA TELEMETRIA 6
2.1 Conceito de Telemetria 6
2.2 Estrutura da Tabela de Telemetria 6
2.3 Parâmetros Monitorados 7
2.4 Análise dos Dados de Telemetria 7
2.5 Base de Referência dos Dados 8

3 ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO 8
3.1 Representação do Fluxograma 8
3.2 Inicialização do Algoritmo 11
3.3 Geração de Dados Simulados 12
3.4 Processamento dos Dados 12
3.5 Verificação das Condições de Segurança 13
3.6 Lógica de Decisão do Sistema 13
3.7 Análise Assistida por Inteligência Artificial 14
3.8 Classificação dos Dados Operacionais 14
3.9 Detecção de Anomalias 15
3.10 Sugestões de Risco 15

4 SCRIPT EM PYTHON 16
4.1 Introdução ao Programa 16
4.2 Código do Programa 16
4.3 Importação das Bibliotecas 20
4.4 Criação das Variáveis 20
4.5 Simulação de Processamento 21
4.6 Criação da Tabela de Dados 21
4.7 Impressão da Tabela 22
4.8 Verificação de Segurança 22
4.9 Análise Assistida por Inteligência Artificial.....23
4.10 Classificação dos Dados……..23
4.11 Detecção de Anomalias……23
4.12 Sugestões de Risco……24
4.13 Interpretação do Funcionamento do Sistema……..24

5 ANÁLISE ENERGÉTICA DO SISTEMA 25
5.1 Importância da Análise Energética 25
5.2 Representação da Energia no Algoritmo 25
5.3 Limite Energético para Autorização de Decolagem 25

5.4 Conversão da Energia Percentual em Energia Real 26
5.5 Consumo Energético Durante a Decolagem 26
5.6 Perdas Energéticas do Sistema 27
5.7 Autonomia Energética Após a Decolagem 27
5.8 Interpretação da Análise Energética 27

6 ANÁLISE COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 28
6.1 Objetivo da Análise 28
6.2 Estrutura Geral do Algoritmo 28
6.3 Classificação dos Dados Monitorados 29
6.4 Organização e Apresentação dos Dados 30
6.5 Identificação de Possíveis Anomalias……..30
6.6 Sugestões de Risco……31
6.7 Conclusão da Análise……..31

7 Reflexão Crítica 32
7.1 Ética e Responsabilidade.....32
7.2 Impacto Social da Exploração Espacial……32
7.3 Sustentabilidade Tecnológica e Eficiência Energética……33
7.4 Sensores Inteligentes e Monitoramento Energético…….33
7.5 Considerações Finais da Reflexão.....34

8 Conclusão……..34

1 Introdução

Este trabalho utiliza como referência a missão **SpaceX CRS-16**, lançada em 5 de dezembro de 2018 por meio do foguete **Falcon 9 Block 5**, responsável pelo transporte de suprimentos científicos para a **International Space Station**.

Como os dados completos de telemetria dessa missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados baseados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital. Esses dados representam condições realistas de operação e foram utilizados como base para o desenvolvimento das análises apresentadas neste estudo.

Ao longo do trabalho, são apresentados a organização e descrição dos dados de telemetria, o desenvolvimento de um algoritmo de verificação de segurança representado por fluxograma, bem como a implementação de uma simulação computacional utilizando a linguagem **Python**. Também é realizada uma análise energética do sistema e uma avaliação assistida por **Artificial Intelligence**, com o objetivo de identificar possíveis melhorias no algoritmo.

Por fim, o trabalho apresenta uma reflexão crítica sobre aspectos relacionados à ética, impacto social da exploração espacial e sustentabilidade tecnológica no contexto de sistemas de lançamento de foguetes

2 Organização da Telemetria

2.1 Conceito de Telemetria

A telemetria é o sistema responsável por monitorar e transmitir informações importantes sobre o estado de uma nave ou foguete durante uma missão espacial. Esses dados permitem que os sistemas de controle avaliem se todos os parâmetros estão dentro das condições seguras de operação, garantindo o funcionamento adequado da missão.

2.2 Estrutura da Tabela de Telemetria

Para este trabalho, foi organizada uma tabela de telemetria contendo os principais parâmetros monitorados em um veículo de lançamento. A estrutura da tabela foi dividida em quatro colunas principais: **Parâmetro, Valor Usado, Limite Seguro e Status**. Cada coluna possui uma função específica na análise dos dados coletados.

A coluna **Parâmetro** apresenta as variáveis monitoradas pelo sistema de telemetria, como temperatura, integridade estrutural, energia do sistema e pressão dos tanques. Esses elementos representam informações fundamentais para avaliar a segurança e o desempenho da nave.

A coluna **Valor Usado** representa os valores considerados na simulação do sistema. Esses valores foram definidos com base em parâmetros típicos utilizados em veículos de lançamento orbital.

Já a coluna **Limite Seguro** estabelece os intervalos ou condições consideradas seguras para cada variável monitorada. Caso algum valor ultrapasse esses limites, o sistema pode identificar possíveis falhas ou riscos operacionais.

Por fim, a coluna **Status** indica a condição atual de cada parâmetro. Quando o valor utilizado está dentro dos limites seguros, o sistema apresenta o status **OK**, indicando que o funcionamento está dentro das condições normais de operação.

2.3 Parâmetros Monitorados

Os parâmetros analisados incluem:

- **Temperatura Interna**, responsável por monitorar as condições térmicas dos sistemas eletrônicos da nave.
- **Temperatura Externa**, que representa as condições térmicas do ambiente externo durante o voo.
- **Integridade Estrutural**, que indica se a estrutura da nave está estável e sem falhas.
- **Energia do Sistema**, responsável por monitorar a disponibilidade de energia para os sistemas eletrônicos.
- **Pressão dos Tanques**, que acompanha as condições do armazenamento de combustível.
- **Módulos Críticos**, que representam sistemas essenciais da nave, como navegação, comunicação e propulsão.

2.4 Análise dos Dados de Telemetria

Todos os parâmetros analisados apresentaram valores dentro dos limites seguros, resultando em um status **OK** para todos os sistemas. Isso indica que, dentro da simulação realizada, a nave estaria em condições adequadas para operar com segurança.

Parâmetro	Valor Usado	Limite Seguro	STATUS
Temperatura Interna	22 °C	15 – 30°C	OK
Temperatura Externa	−65 °C	-80 °C até -50 °C	OK
Integridade Estrutural	1	Deve ser 1	OK
Energia do Sistema	100%	≥ 70%	OK
Pressão dos Tanques	102 bar	85 – 110 bar	OK
Módulos Críticos	1	Deve ser 1	OK

Imagem da Telemetria do Foguete Aurora
Fonte - Gerado pelo Autor.

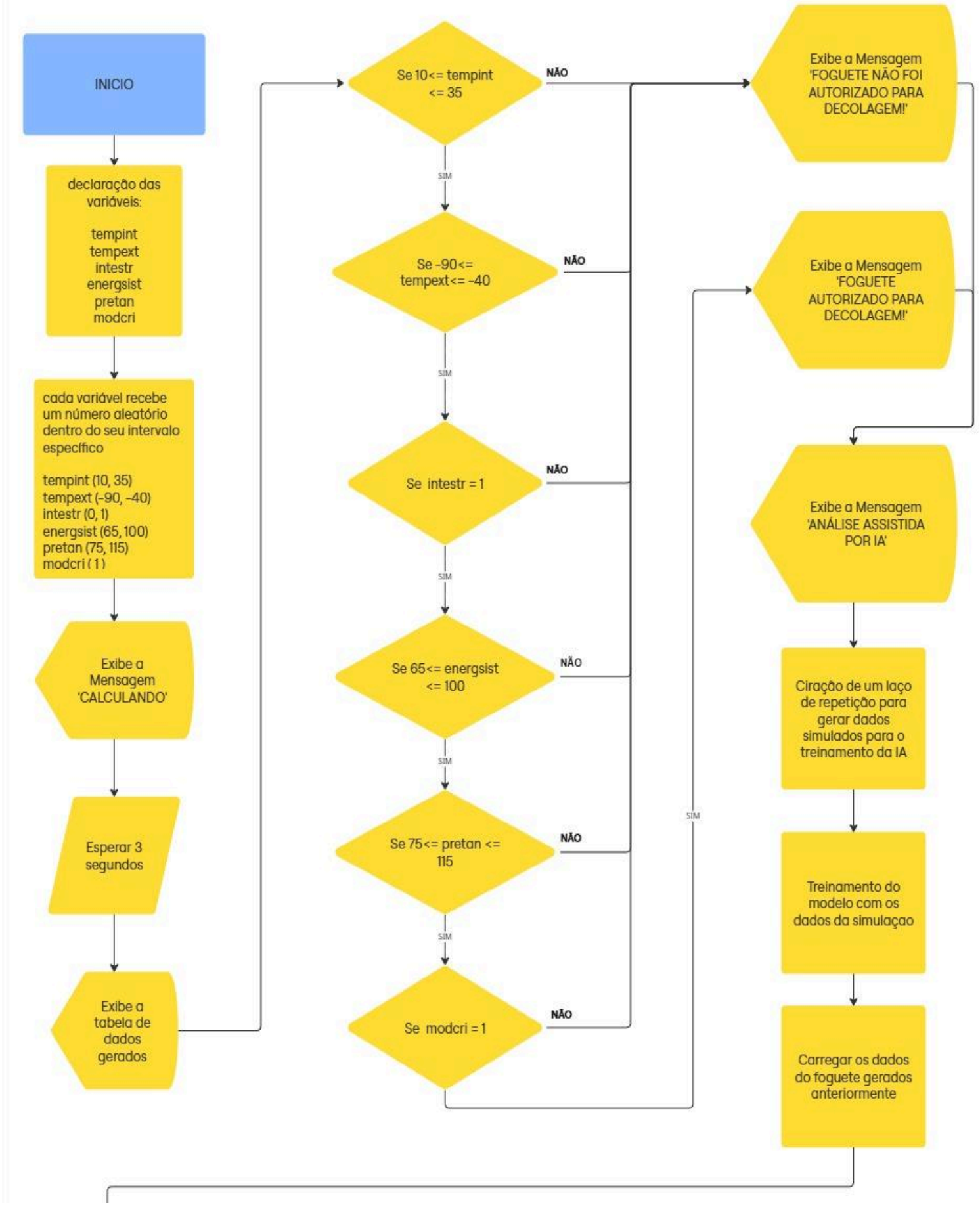
2.5 Base de Referência dos Dados

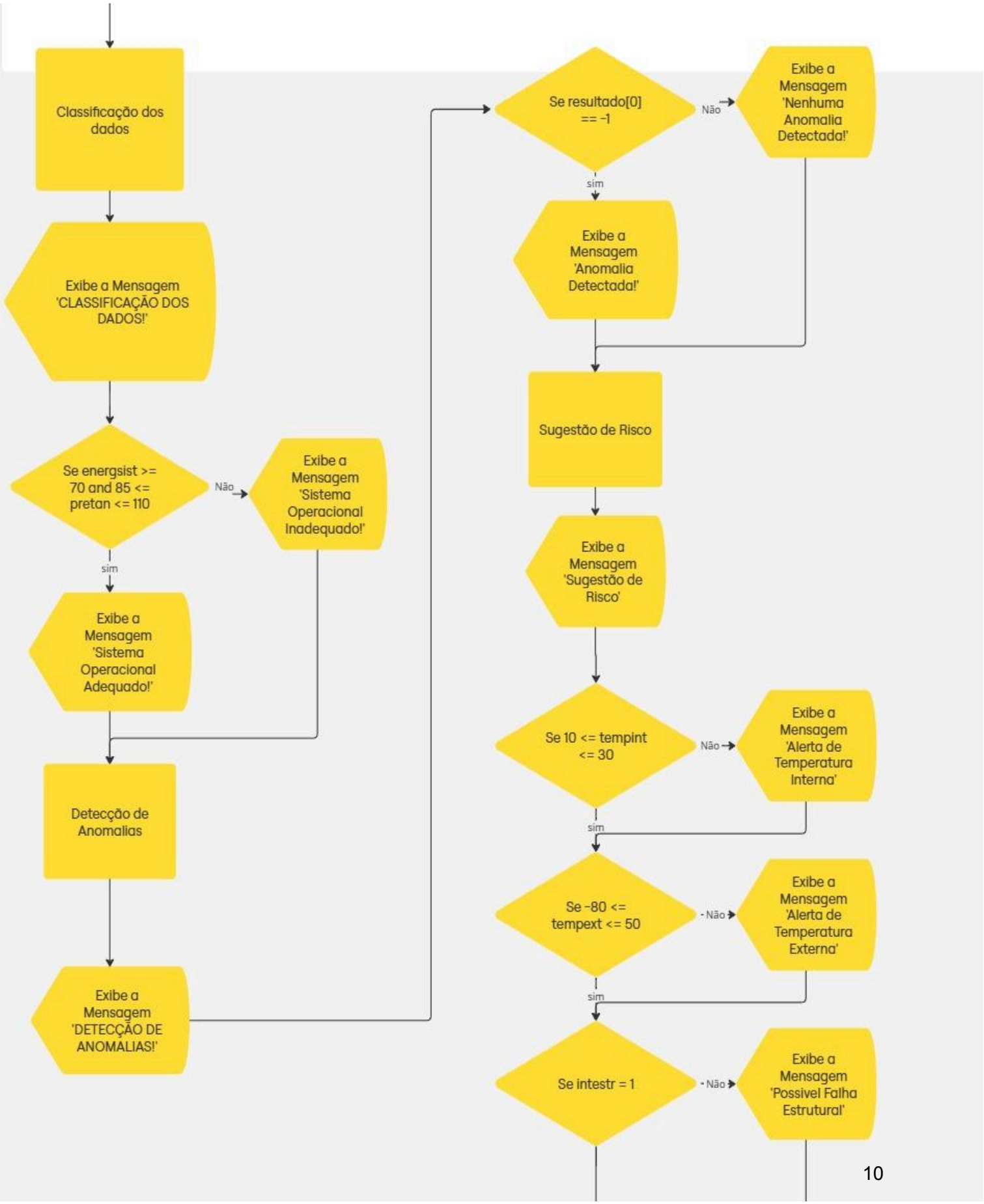
Os dados utilizados nesta telemetria foram baseados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital, utilizando como referência a missão **CRS-16** realizada pelo foguete **Falcon 9 Block 5**. Como os dados completos de telemetria dessa missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados dentro de limites operacionais realistas.

3 Algoritmo de Verificação

3.1 Representação do Fluxograma

O fluxograma apresentado representa graficamente o funcionamento do algoritmo desenvolvido em Python para simular um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete. Esse tipo de representação é amplamente utilizado em engenharia e desenvolvimento de software para demonstrar, de forma visual e organizada, a sequência lógica de execução de um programa.


INICIO
declaração das variáveis:
tempint
tempext
intestr
energsist
pretan
modcri
cada variável recebe um número aleatório dentro do seu intervalo específico
tempint (10, 35)
tempext (-90, -40)
intestr (0, 1)
energsist (65, 100)
pretan (75, 115)
modcri (1)
Exibe a Mensagem 'CALCULANDO'
Esperar 3 segundos
Exibe a tabela de dados gerados
Se 10<= tempint <= 35
NÃO
SIM
Se -90<= tempext<= -40
NÃO
SIM
Se intestr = 1
NÃO
SIM
Se 65<= energsist <= 100
NÃO
SIM
Se 75<= pretan <= 115
NÃO
SIM
Se modcri = 1
NÃO
SIM
Exibe a Mensagem 'FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!'
Exibe a Mensagem 'FOGUETE AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!'
Exibe a Mensagem 'ANÁLISE ASSISTIDA POR IA'
Ciração de um laço de repetição para gerar dados simulados para o treinamento da IA
Treinamento do modelo com os dados da simulaçao
Carregar os dados do foguete gerados anteriormente


Classificação dos dados
Exibe a Mensagem 'CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS!'
Se energsist >= 70 and 85 <= pretan <= 110
Não
Exibe a Mensagem 'Sistema Operacional Inadequado!'
sim
Exibe a Mensagem 'Sistema Operacional Adequado!'
Detecção de Anomalias
Exibe a Mensagem 'DETECÇÃO DE ANOMALIAS!'
Se resultado[0] == -1
Não
Exibe a Mensagem 'Nenhuma Anomalia Detectada!'
sim
Exibe a Mensagem 'Anomalia Detectada!'
Sugestão de Risco
Exibe a Mensagem 'Sugestão de Risco'
Se 10 <= tempint <= 30
Não
Exibe a Mensagem 'Alerta de Temperatura Interna'
sim
Se -80 <= tempext <= 50
Não
Exibe a Mensagem 'Alerta de Temperatura Externa'
sim
Se intestr = 1
Não
Exibe a Mensagem 'Possivel Falha Estrutural'

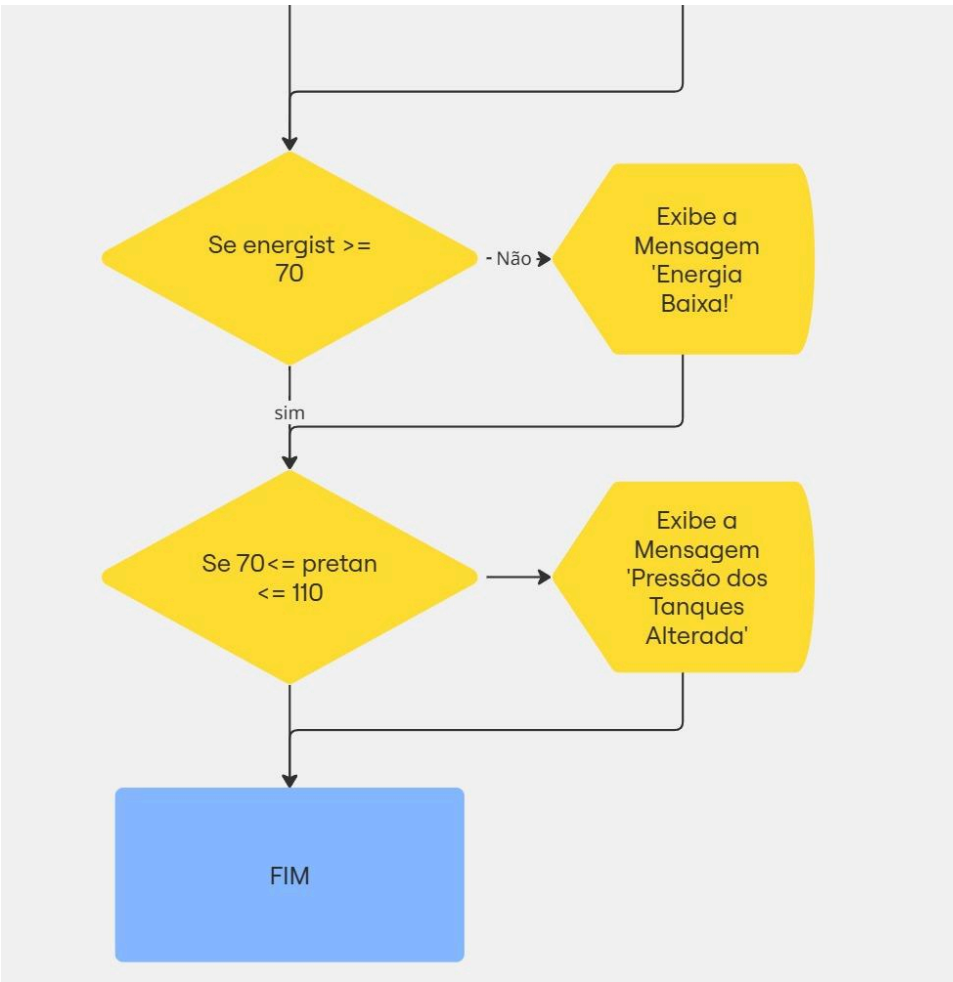


Figura – Fluxograma do Código de Lançamento do Foguete.
Fonte - Gerado pelo Autor.

3.2 Inicialização do Algoritmo

O fluxo do sistema inicia no bloco **"INÍCIO"**, que representa o ponto de partida da execução do algoritmo. A partir desse momento, o programa realiza a declaração das variáveis responsáveis por armazenar os parâmetros utilizados durante a simulação.

Nessa etapa são criadas variáveis que representam valores simulados de sensores do foguete, permitindo analisar o comportamento do sistema antes de uma possível autorização de decolagem.

As variáveis declaradas são:

- **tempint**, que representa a temperatura interna do foguete;
- **tempext**, que representa a temperatura externa do ambiente;
- **intestr**, que indica a integridade estrutural do foguete;
- **energsist**, que corresponde ao nível de energia disponível no sistema;
- **pretan**, que representa a pressão dos tanques de combustível;
- **modcri**, que representa o estado do módulo crítico do sistema.

Essas variáveis serão utilizadas ao longo do algoritmo para realizar verificações de segurança e análises de funcionamento do sistema.

3.3 Geração de Dados Simulados

Após a declaração das variáveis, o sistema atribui **valores aleatórios dentro de intervalos previamente definidos**. Essa etapa tem como objetivo simular o funcionamento de sensores reais presentes em sistemas aeroespaciais ou industriais.

Os intervalos utilizados são:

- **Temperatura interna (tempint):** entre **10 °C e 35 °C**
- **Temperatura externa (tempext):** entre **−90 °C e −40 °C**
- **Integridade estrutural (intestr):** valores **0 ou 1**
- **Energia do sistema (energsist):** entre **65 e 100**
- **Pressão dos tanques (pretan):** entre **75 e 115 bar**
- **Módulo crítico (modcri):** valor **1**, indicando sistema ativo

Esses intervalos representam possíveis condições operacionais do foguete e permitem que o sistema realize análises simuladas semelhantes às que ocorreriam em um ambiente real de monitoramento.

3.4 Processamento dos Dados

Após a geração dos valores simulados, o sistema exibe a mensagem **“CALCULANDO DADOS...”**, indicando que os parâmetros estão sendo processados. Em seguida, ocorre uma pausa de aproximadamente **três segundos**, simulando o tempo necessário para análise dos dados pelo sistema.

Essa pausa representa o comportamento de sistemas reais, nos quais os sensores coletam informações e os computadores de bordo realizam verificações antes de apresentar os resultados ao operador.

Após esse período, o sistema exibe uma **tabela de dados**, contendo:

- o nome do parâmetro analisado;
- o valor obtido durante a simulação;
- o limite considerado seguro para cada variável.

Essa etapa permite visualizar de forma organizada as informações utilizadas pelo sistema para tomar decisões.

3.5 Verificação das Condições de Segurança

Após a apresentação dos dados gerados, o algoritmo inicia a etapa de **verificação das condições de segurança**. Nessa fase, o sistema analisa se os valores simulados estão dentro dos limites operacionais considerados seguros para o funcionamento do foguete.

As verificações realizadas são:

- **Temperatura interna:** $15 \leq tempint \leq 30$
- **Temperatura externa:** $-80 \leq tempext \leq -50$
- **Integridade estrutural:** $intestr = 1$
- **Energia do sistema:** $energsist \geq 70$
- **Pressão dos tanques:** $85 \leq pretan \leq 110$
- **Módulo crítico:** $modcri = 1$

Essas condições representam limites de segurança estabelecidos para garantir que todos os sistemas estejam funcionando corretamente antes da decolagem.

3.6 Lógica de Decisão do Sistema

O algoritmo utiliza uma **estrutura condicional composta**, na qual todas as condições de segurança são avaliadas em conjunto.

Caso **todas as verificações sejam atendidas**, o sistema exibe a mensagem:

“FOGUETE AUTORIZADO PARA DECOLAGEM”

Caso **uma ou mais condições não sejam satisfeitas**, o sistema apresenta a mensagem:

“FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM”

Essa etapa representa a decisão principal do sistema, indicando se o foguete está ou não em condições seguras para iniciar a operação de lançamento.

3.7 Análise Assistida por Inteligência Artificial

Após a etapa de verificação das condições de segurança, o sistema realiza uma **análise assistida por inteligência artificial**.

Para isso, são gerados **dados simulados adicionais**, que são utilizados para treinar um modelo de detecção de anomalias. Esse modelo aprende padrões de funcionamento considerados normais para os parâmetros analisados.

Após o treinamento, o sistema utiliza os dados do foguete gerados anteriormente para realizar uma análise automática, verificando se os valores apresentam algum comportamento anormal.

Essa etapa permite simular o funcionamento de sistemas inteligentes utilizados em aplicações modernas de monitoramento e diagnóstico.

3.8 Classificação dos Dados Operacionais

Em seguida, o sistema realiza uma **classificação simplificada das condições operacionais**, considerando principalmente dois parâmetros críticos:

- **Energia do sistema**
- **Pressão dos tanques**

Se os valores estiverem dentro dos limites seguros, o sistema exibe a mensagem:

“Sistema Operacional Adequado”

Caso contrário, é exibida a mensagem:

“Sistema Operacional Inadequado”

Essa etapa fornece uma análise rápida da condição geral de funcionamento do sistema.

3.9 Detecção de Anomalias

Após a classificação operacional, o algoritmo executa a etapa de **detecção de anomalias** utilizando o modelo de inteligência artificial previamente treinado.

O sistema analisa os dados do foguete e verifica se existe algum comportamento incomum em relação aos padrões aprendidos.

Se for detectada alguma irregularidade, o sistema apresenta a mensagem:

“Anomalia Detectada”

Caso contrário, é exibida a mensagem:

“Nenhuma Anomalia Detectada”

Essa análise permite identificar possíveis problemas que não seriam detectados apenas pelas verificações tradicionais de limite.

3.10 Sugestões de Risco

Por fim, o sistema apresenta uma etapa de **sugestões de risco**, na qual são exibidos alertas específicos caso algum parâmetro esteja fora da faixa considerada segura.

Entre os possíveis alertas apresentados estão:

- **Temperatura interna muito elevada**
- **Temperatura interna muito baixa**
- **Temperatura externa muito elevada**
- **Temperatura externa muito baixa**
- **Possível falha estrutural**
- **Energia do sistema muito baixa**
- **Pressão dos tanques muito baixa**
- **Pressão dos tanques muito alta**

Caso nenhum risco seja identificado, o sistema informa que **não há sugestões de risco**, indicando que os parâmetros analisados estão dentro de condições aceitáveis.

4 Script em Python

4.1 Introdução ao Programa

Este projeto consiste no desenvolvimento de um programa em Python que simula um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete. Antes que um foguete possa ser lançado, diversos parâmetros precisam ser analisados para garantir que todas as condições estejam dentro de limites seguros de operação. Entre esses parâmetros estão temperatura, pressão, energia do sistema e integridade estrutural do veículo.

O objetivo do programa é simular esse processo de verificação utilizando valores gerados aleatoriamente para representar sensores do foguete. Após gerar os dados, o sistema analisa cada um deles e decide automaticamente se a decolagem será autorizada ou não.

Além da verificação tradicional baseada em regras condicionais, o sistema também incorpora uma etapa de **análise assistida por inteligência artificial**, responsável por identificar possíveis anomalias nos dados operacionais do foguete. Essa análise é realizada por meio de um modelo de detecção de anomalias treinado com dados simulados.

Esse tipo de abordagem é semelhante ao utilizado em sistemas reais de monitoramento presentes na engenharia aeroespacial, além de aplicações em automação industrial e controle de processos, onde algoritmos de inteligência artificial podem auxiliar na identificação de falhas antes da execução de operações críticas.

O código foi desenvolvido utilizando a plataforma Google Colab, que permite executar programas em Python diretamente no navegador, sem a necessidade de instalar softwares adicionais no computador.

4.2 Código do Programa

A seguir está o código completo utilizado no projeto:

```
#--------------------------
#VERIFICADOR DE DECOLAGEM
#--------------------------

#importação das bibliotecas
import random
from time import sleep

#crição das variáveis
tempint = random.randint(10, 35)
```

```
tempext = random.randint(-90, -40)
intestr = random.randint(0, 1)
energsist = random.randint(65, 100)
pretan = random.randint(75, 115)
modcri = 1

print('CALCULANDO DADOS...')
sleep(3)

#criação da tabela dos dados gerados
cabecalho = ['Parâmetro', 'Valor Calculado', 'Limite Seguro']
dados = [
    ['Temperatura Interna', tempint,  '15°C - 30°C' ],
    ['Temperatura Externa', tempext, '-80° até -50°'],
    ['Integridade Estrutural', intestr, 'Deve ser 1'],
    ['Energia do Sistema', energsist, '>= 70'],
    ['Pressão dos Tanques', pretan, '85 - 110 bar'],
    ['Módulo Crítico', modcri, 'Deve ser 1']
]

print(f'{cabecalho[0]:<25} {cabecalho[1]:<25} {cabecalho[2]:25}')
print('-' *70)

for linha in dados:
  print(f'{linha[0]:30} {linha[1]:<20} {linha[2]:<20}')

#autorização do foguete
if (tempint >= 15 and tempint <= 30) and (tempext >= -80 and tempext <=
-50) and (intestr == 1) and (energsist >= 70) and (pretan >= 85 and
pretan <= 110) and (modcri == 1):
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!!')
  print('\n')
  print('=' * 70)
else:
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!')
  print('\n')
  print('=' * 70)

#--------------------------
```

```python
# ANÁLISE ASSISTIDA POR IA
#--------------------------

from sklearn.ensemble import IsolationForest

print("\nANÁLISE ASSISTIDA POR IA")

# criação de dados simulados para treinamento da IA
dados_treinamento = []

for i in range(100):

    t_int = random.randint(10,35)
    t_ext = random.randint(-90,-40)
    integ = random.randint(0,1)
    energia = random.randint(65,100)
    pressao = random.randint(75,115)
    modulo = 1

    dados_treinamento.append([
        t_int,
        t_ext,
        integ,
        energia,
        pressao,
        modulo
    ])

# treinamento do modelo
modelo = IsolationForest(contamination=0.05)
modelo.fit(dados_treinamento)

# dados do foguete gerados anteriormente
dados_foguete = [[
    tempint,
    tempext,
    intestr,
    energsist,
    pretan,
    modcri
]]

#--------------------------
```

```python
# CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS
#--------------------------

print("\nCLASSIFICAÇÃO DOS DADOS")

if energsist >= 70 and 85 <= pretan <= 110:
    print('Sistema Operacional Adequado!')
else:
    print('Sistema Operacional Inadequado!')


#--------------------------
# DETECÇÃO DE ANOMALIAS
#--------------------------

resultado = modelo.predict(dados_foguete)

print('\nDETECÇÃO DE ANOMALIAS')

if resultado[0] == -1:
    print('Anomalia Detectada!')
else:
    print('Nenhuma Anomalia Detectada')


#--------------------------
# SUGESTÕES DE RISCO
#--------------------------

print('\nSUGESTÕES DE RISCO')

if tempint > 30:
    print('Temperatura Interna Muito Elevada!')

if tempint < 15:
    print('Temperatura Interna Muito Baixa!')

if tempext < -80:
    print('Temperatura Externa Muito Baixa!')

if tempext > -50:
    print('Temperatura Externa Muito Elevada!')
```

```
if intestr != 1:
    print('Possível Falha Estrutural!')

if energsist < 70:
    print('Energia do Sistema Muito Baixa!')

if pretan < 85:
    print('Pressão dos Tanques Muito Baixa!')

if pretan > 110:
    print('Pressão dos Tanques Muito Alta!')
else:
  print('Nenhuma Sugestão de Risco!')
```

4.3 Importação das Bibliotecas

No início do código são importadas bibliotecas importantes da linguagem Python:

- **random**
- **time**
- **scikit-learn**

A biblioteca **random** é utilizada para gerar números aleatórios, representando valores obtidos por sensores do foguete, como temperatura, pressão e nível de energia.

A função **sleep()**, pertencente à biblioteca **time**, é utilizada para criar uma pequena pausa na execução do programa. No código foi utilizada a instrução:

sleep(3)

Essa instrução faz com que o programa aguarde três segundos antes de continuar sua execução. Essa pausa simula o comportamento de um sistema real analisando dados antes de apresentar o resultado ao operador.

Além disso, o programa utiliza a biblioteca **scikit-learn**, uma das principais bibliotecas de aprendizado de máquina da linguagem Python. Nela foi utilizado o algoritmo **Isolation Forest**, responsável por realizar a detecção de anomalias nos dados gerados pelo sistema.

4.4 Criação das Variáveis

Após importar as bibliotecas, o programa cria variáveis que representam parâmetros importantes do foguete.

Cada variável corresponde a um sensor ou sistema monitorado:

- **tempint** – temperatura interna do foguete
- **tempext** – temperatura externa do ambiente
- **intestr** – integridade estrutural do foguete
- **energsist** – nível de energia do sistema
- **pretan** – pressão dos tanques de combustível
- **modcri** – estado do módulo crítico do sistema

Os valores dessas variáveis são gerados de forma aleatória, simulando sensores reais de monitoramento.

4.5 Simulação de Processamento

Durante a execução do programa, o sistema exibe a mensagem:

“CALCULANDO DADOS...”

Após isso, o programa aguarda três segundos utilizando a função **sleep(3)**.

Essa pausa foi implementada para simular o tempo que um sistema levaria para processar informações antes de apresentar os resultados ao operador.

4.6 Criação da Tabela de Dados

Para organizar os dados obtidos, o programa cria um cabeçalho de tabela contendo três colunas:

- Parâmetro
- Valor Calculado
- Limite Seguro

Em seguida, é criada uma lista chamada **dados**, que contém todas as informações que serão exibidas no terminal.

Essa estrutura organiza os dados em formato de tabela, facilitando a visualização e interpretação das informações geradas pelo sistema.

4.7 Impressão da Tabela

Para exibir os dados corretamente alinhados no terminal, o programa utiliza **formatação de strings (f-strings)**.

Essa técnica permite organizar o texto em colunas de tamanho fixo, garantindo que todas as informações sejam apresentadas de forma clara e estruturada.

Além disso, o programa utiliza um **laço de repetição** `for` para percorrer automaticamente todas as linhas da lista de dados e imprimir cada parâmetro juntamente com seus respectivos valores.

4.8 Verificação de Segurança

Após a exibição da tabela, o programa realiza uma verificação de segurança utilizando uma **estrutura condicional** `if`.

Cada condição representa um limite seguro para determinado parâmetro do sistema, como:

- temperatura interna entre **15 °C e 30 °C**
- temperatura externa entre **−80 °C e −50 °C**
- integridade estrutural igual a **1**
- energia do sistema maior ou igual a **70**
- pressão dos tanques entre **85 e 110 bar**

- módulo crítico ativo (**valor igual a 1**)

Caso todas as condições sejam atendidas simultaneamente, o sistema considera que o foguete está em condições seguras para realizar a decolagem.

4.9 Análise Assistida por Inteligência Artificial

Após a verificação tradicional de segurança, o sistema executa uma etapa adicional de análise utilizando inteligência artificial.

Para isso, o programa gera um conjunto de **dados simulados de treinamento**, contendo cem registros de parâmetros semelhantes aos sensores do foguete. Esses dados são utilizados para treinar um modelo de aprendizado de máquina capaz de identificar padrões de funcionamento considerados normais.

O algoritmo utilizado é o **Isolation Forest**, amplamente empregado em tarefas de **detecção de anomalias**. Esse método funciona isolando observações que apresentam comportamento muito diferente do padrão geral dos dados.

Após o treinamento do modelo, os dados do foguete gerados pelo programa são analisados pelo algoritmo, que determina se existe ou não alguma anomalia nos parâmetros operacionais.

4.10 Classificação dos Dados

Após o treinamento do modelo, o programa realiza uma verificação adicional classificando o estado operacional do sistema.

Nessa etapa são analisados principalmente dois parâmetros críticos:

- **energia do sistema**
- **pressão dos tanques**

Caso ambos estejam dentro dos limites seguros, o programa exibe a mensagem:

“Sistema Operacional Adequado”.

Caso contrário, o sistema indica que as condições operacionais não são adequadas para o funcionamento seguro do foguete.

4.11 Detecção de Anomalias

Em seguida, o modelo de inteligência artificial analisa os dados do foguete utilizando o algoritmo **Isolation Forest**.

O modelo retorna um resultado que pode indicar duas situações:

- **Nenhuma anomalia detectada**, quando os parâmetros seguem o padrão esperado.
- **Anomalia detectada**, quando algum valor apresenta comportamento fora do padrão identificado durante o treinamento.

Esse tipo de análise é amplamente utilizado em sistemas industriais, monitoramento de equipamentos e análise de falhas em sistemas críticos.

4.12 Sugestões de Risco

Além da detecção automática de anomalias, o programa também fornece **sugestões de risco** com base nos valores obtidos pelos sensores.

O sistema verifica individualmente cada parâmetro e apresenta alertas quando algum valor está fora do limite seguro, como:

- temperatura interna muito alta ou muito baixa
- temperatura externa fora da faixa operacional
- possível falha estrutural
- energia do sistema insuficiente
- pressão dos tanques fora do intervalo seguro

Essas mensagens funcionam como um sistema de diagnóstico simplificado, permitindo identificar rapidamente quais parâmetros podem representar risco para a operação.

4.13 Interpretação do Funcionamento do Sistema

O programa desenvolvido demonstra, de forma simplificada, como funciona um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete.

Utilizando sensores simulados, estruturas condicionais da linguagem Python e um modelo básico de inteligência artificial, o sistema consegue analisar diferentes parâmetros operacionais e determinar automaticamente se o lançamento pode ou não ser autorizado.

Essa abordagem representa conceitos aplicados em sistemas reais de monitoramento utilizados na engenharia aeroespacial, bem como em áreas como automação industrial, análise de falhas e manutenção preditiva.

5 Análise Energética do Sistema

5.1 Importância da Análise Energética

A análise energética tem como objetivo verificar se o sistema do foguete possui energia suficiente para realizar o processo de decolagem com segurança. Em sistemas aeroespaciais e em sistemas automatizados de controle, o monitoramento do nível de energia é um fator essencial, pois diversos subsistemas dependem de alimentação elétrica para funcionar corretamente.

Entre esses subsistemas estão os computadores de bordo, sensores, sistemas de comunicação, sistemas de navegação e os módulos responsáveis pelo controle e monitoramento da missão.

5.2 Representação da Energia no Algoritmo

No algoritmo desenvolvido neste projeto, o nível de energia do sistema é representado pela variável **energsist**, que simula a leitura de um sensor responsável por medir o estado de carga do sistema energético do foguete.

Esse valor é gerado de forma aleatória utilizando a biblioteca **random** da linguagem **Python**, conforme apresentado no código do programa.

A variável é definida da seguinte forma:

```
energsist = random.randint(65, 100)
```

Isso significa que o sistema pode gerar valores de energia entre **65% e 100%** da capacidade total, simulando diferentes condições de carga do sistema no momento da verificação de segurança.

5.3 Limite Energético para Autorização de Decolagem

Durante o processo de verificação de segurança, o algoritmo estabelece um limite mínimo de energia necessário para permitir a decolagem.

No código, esse limite foi definido como **70% da capacidade energética total do sistema**, sendo representado pela condição lógica:

energsist ≥ 70

Caso o valor de energia seja inferior a esse limite, o sistema interpreta que não há energia suficiente para garantir o funcionamento adequado dos subsistemas do foguete durante o processo de lançamento. Nesse caso, a decolagem é automaticamente bloqueada pelo sistema de verificação.

Por outro lado, se o nível de energia estiver igual ou superior a **70%**, o sistema considera que existe energia suficiente para alimentar os componentes necessários para o início da operação de lançamento.

5.4 Conversão da Energia Percentual em Energia Real

No contexto da simulação desenvolvida, o valor percentual da variável **energsist** representa o nível relativo de energia disponível em relação à capacidade máxima do sistema.

Para fins de simulação, considera-se que o sistema energético do foguete possui uma capacidade total de **100 kWh** quando totalmente carregado.

A energia disponível pode ser calculada pela seguinte relação:

Energia disponível = Capacidade total × (Carga atual / 100)

Por exemplo, considerando um valor de **78% de carga**, obtém-se:

Energia disponível = 100 × (78 / 100)
Energia disponível = **78 kWh**

Esse valor representa a quantidade de energia efetivamente disponível no sistema antes do processo de decolagem.

5.5 Consumo Energético Durante a Decolagem

Durante a fase inicial de lançamento, diversos sistemas do foguete entram em operação simultaneamente, aumentando o consumo energético.

Para esta análise, considera-se um consumo estimado de **30 kW de potência** durante a fase inicial da decolagem.

Supondo que essa fase tenha duração aproximada de **5 minutos**, é necessário converter o tempo para horas:

5 minutos = **0,083 horas**

A energia consumida nesse período pode ser calculada pela expressão:

Energia consumida = Potência × Tempo

Substituindo os valores:

Energia consumida = 30 × 0,083
Energia consumida ≈ **2,49 kWh**

5.6 Perdas Energéticas do Sistema

Sistemas elétricos reais apresentam perdas energéticas naturais associadas ao funcionamento dos componentes. Essas perdas podem ocorrer devido à dissipação de calor, resistência elétrica dos condutores e eficiência limitada de conversores de energia.

Para esta análise, considera-se uma perda energética aproximada de **10%** sobre o consumo total do sistema.

Perdas energéticas = 2,49 × 0,10
Perdas energéticas ≈ **0,25 kWh**

Somando o consumo direto com as perdas, obtém-se o consumo total de energia durante o processo de decolagem:

Energia total utilizada = 2,49 + 0,25
Energia total utilizada ≈ **2,74 kWh**

5.7 Autonomia Energética Após a Decolagem

Com base nos valores calculados, é possível determinar a energia restante após a fase inicial de decolagem.

Considerando que o sistema possuía inicialmente **78 kWh disponíveis**, e que **2,74 kWh** foram utilizados durante o lançamento, obtém-se:

Energia restante = 78 − 2,74
Energia restante ≈ **75,26 kWh**

Esse resultado demonstra que o sistema ainda possui uma quantidade significativa de energia disponível após o início da missão.

5.8 Interpretação da Análise Energética

A partir dessa análise, observa-se que o sistema possui energia suficiente para realizar a fase inicial de decolagem com segurança, mantendo ainda uma quantidade adequada de

energia para as etapas seguintes da missão.

Esse tipo de análise é amplamente utilizado em sistemas aeroespaciais, sistemas embarcados e também em aplicações industriais automatizadas, onde o monitoramento energético é essencial para garantir que operações críticas sejam executadas apenas quando houver recursos energéticos suficientes para manter o funcionamento seguro de todos os subsistemas envolvidos.

6 Análise com Inteligência Artificial

6.1 Objetivo da Análise

O código desenvolvido em Python tem como objetivo simular um sistema de verificação de segurança utilizado antes da decolagem de um foguete. Em operações aeroespaciais reais, diversos parâmetros precisam ser analisados para garantir que todas as condições operacionais estejam dentro de limites seguros antes da autorização de lançamento.

Dessa forma, o algoritmo criado utiliza valores aleatórios para representar sensores do foguete e verificar automaticamente se as condições simuladas permitem ou não a decolagem.

Além da verificação tradicional baseada em regras condicionais, o sistema também incorpora uma etapa de **análise assistida por inteligência artificial**, capaz de auxiliar na identificação de padrões operacionais, detecção de possíveis anomalias e indicação de riscos operacionais.

O modelo de inteligência artificial utilizado no sistema é o Isolation Forest, um algoritmo de aprendizado de máquina amplamente utilizado para detecção de anomalias em conjuntos de dados. Esse método funciona isolando observações consideradas incomuns em relação ao padrão geral dos dados. Quanto mais rapidamente um ponto é isolado durante o processo de construção das árvores de decisão do modelo, maior é a probabilidade de ele representar uma anomalia. Esse tipo de técnica é frequentemente utilizado em monitoramento industrial, segurança de sistemas e manutenção preditiva.

Essa abordagem busca simular de forma simplificada como sistemas modernos de monitoramento utilizam técnicas de **aprendizado de máquina** para apoiar a tomada de decisão em operações críticas.

6.2 Estrutura Geral do Algoritmo

Inicialmente, o programa realiza a importação das bibliotecas necessárias. A biblioteca **random** é utilizada para gerar valores aleatórios que simulam dados de sensores do foguete, enquanto a biblioteca **time** é utilizada para inserir uma pequena pausa no programa, simulando o tempo de processamento de um sistema real de análise de dados.

Além dessas bibliotecas, o sistema também utiliza a biblioteca **scikit-learn**, responsável pela implementação do modelo de inteligência artificial utilizado na análise dos dados.

Em seguida, são definidas variáveis que representam parâmetros importantes para a segurança da missão, como:

- temperatura interna
- temperatura externa
- integridade estrutural
- energia do sistema
- pressão dos tanques
- estado de um módulo crítico

Essas variáveis representam sensores e sistemas monitorados durante o processo de verificação pré-lançamento.

Após a geração desses valores, o programa apresenta os dados em formato de tabela e realiza uma análise inicial para verificar se o foguete está autorizado ou não para a decolagem.

6.3 Classificação dos Dados Monitorados

Os dados analisados pelo algoritmo podem ser classificados em três categorias principais:

Dados ambientais

- temperatura interna
- temperatura externa

Esses parâmetros garantem que os sistemas eletrônicos e estruturais operem dentro de faixas térmicas adequadas.

Dados estruturais

- integridade estrutural
- estado do módulo crítico

Esses parâmetros estão diretamente relacionados à segurança física da estrutura do foguete e ao funcionamento de componentes essenciais do sistema.

Dados operacionais

- energia do sistema
- pressão dos tanques de combustível

Esses dados indicam se o foguete possui condições técnicas adequadas para iniciar o processo de lançamento.

Essa classificação permite organizar os dados analisados pelo sistema, facilitando o processo de monitoramento e identificação de possíveis irregularidades.

6.4 Organização e Apresentação dos Dados

Após a geração dos valores simulados, o programa organiza os dados em uma estrutura semelhante a uma tabela, apresentando:

- os parâmetros analisados
- os valores calculados
- os limites considerados seguros

Essa estrutura simula um painel de monitoramento semelhante aos utilizados em centros de controle de lançamento, permitindo que operadores visualizem rapidamente o estado atual do sistema.

A utilização de formatação de texto no terminal permite que os dados sejam exibidos de forma organizada e de fácil interpretação.

6.5 Identificação de Possíveis Anomalias

Após a análise inicial baseada em regras condicionais, o sistema executa uma etapa adicional de **detecção de anomalias utilizando inteligência artificial**.

Para isso, o programa gera um conjunto de **dados simulados de treinamento**, contendo cem registros com diferentes combinações de parâmetros operacionais do foguete. Esses dados são utilizados para treinar o modelo de aprendizado de máquina.

O algoritmo utilizado é o **Isolation Forest**, um método amplamente empregado para detectar comportamentos anormais em conjuntos de dados. Esse algoritmo funciona

isolando observações que apresentam características significativamente diferentes do padrão identificado durante o treinamento.

Após o treinamento do modelo, os dados do foguete gerados durante a execução do programa são analisados pelo algoritmo, que classifica o comportamento do sistema como:

- **nenhuma anomalia detectada**, quando os valores seguem padrões considerados normais
- **anomalia detectada**, quando algum parâmetro apresenta comportamento incomum

Esse tipo de análise é frequentemente utilizado em sistemas de monitoramento industrial, manutenção preditiva e análise de falhas em sistemas críticos.

6.6 Sugestões de Risco

Além da detecção automática de anomalias, o programa também realiza uma análise adicional para identificar **possíveis situações de risco operacional**.

Nessa etapa, o sistema verifica individualmente cada parâmetro monitorado e apresenta alertas quando algum valor está fora dos limites considerados seguros.

Entre as possíveis situações identificadas estão:

- temperatura interna muito elevada ou muito baixa
- temperatura externa fora da faixa operacional
- possível falha estrutural no veículo
- nível de energia do sistema insuficiente
- pressão dos tanques de combustível fora do intervalo seguro

Essas mensagens funcionam como **alertas preventivos**, permitindo identificar rapidamente quais fatores podem comprometer a segurança da operação.

Caso nenhum risco seja identificado, o sistema informa que não existem sugestões de risco para os parâmetros analisados.

6.7 Conclusão da Análise

Conclui-se que o código representa uma simulação funcional de um sistema de verificação pré-lançamento, combinando análise lógica tradicional com técnicas básicas de inteligência artificial.

A utilização de um modelo de detecção de anomalias permite ampliar a capacidade de análise do sistema, possibilitando identificar comportamentos incomuns que poderiam passar despercebidos em uma verificação baseada apenas em regras fixas.

Essa abordagem demonstra, de forma simplificada, como algoritmos de aprendizado de máquina podem ser utilizados para auxiliar no monitoramento de sistemas complexos, contribuindo para a segurança e confiabilidade de operações críticas como o lançamento de foguetes.

7 Reflexão Crítica

7.1 Ética e Responsabilidade

O avanço das tecnologias aeroespaciais exige um alto nível de responsabilidade ética por parte das organizações e profissionais envolvidos no desenvolvimento e operação de sistemas de lançamento. A exploração espacial envolve riscos significativos, tanto para os equipamentos quanto para a segurança humana e ambiental. Dessa forma, a utilização de sistemas de verificação automatizados, como o algoritmo apresentado neste trabalho, contribui para reduzir falhas humanas e aumentar a confiabilidade dos processos de tomada de decisão.

A ética nesse contexto está relacionada principalmente à responsabilidade de garantir que os sistemas sejam desenvolvidos com critérios rigorosos de segurança, transparência e confiabilidade. A análise de dados provenientes de sensores, aliada ao uso de algoritmos de decisão, permite detectar possíveis falhas antes que operações críticas sejam executadas. Assim, sistemas automatizados de monitoramento contribuem para garantir que lançamentos só ocorram quando todas as condições operacionais estiverem dentro dos limites seguros estabelecidos.

Além disso, profissionais da área de tecnologia e engenharia têm a responsabilidade de projetar sistemas que priorizem a segurança e a sustentabilidade das operações. Isso inclui a constante revisão e melhoria dos algoritmos utilizados para análise de dados, garantindo que decisões críticas sejam tomadas de forma precisa e responsável.

7.2 Impacto Social da Exploração Espacial

A exploração espacial tem gerado impactos significativos na sociedade moderna. Diversas tecnologias utilizadas atualmente no cotidiano foram originalmente desenvolvidas para aplicações espaciais, incluindo sistemas de comunicação via satélite, monitoramento climático e navegação global.

Empresas e organizações ligadas ao setor aeroespacial, como a **SpaceX**, têm ampliado as possibilidades de acesso ao espaço e impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas iniciativas contribuem para avanços científicos importantes, como o estudo do clima da Terra, o monitoramento ambiental e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas aplicáveis em diversas áreas da sociedade.

No entanto, também é importante considerar os impactos sociais e ambientais dessas atividades. O aumento da frequência de lançamentos espaciais exige uma reflexão sobre o uso responsável de recursos naturais e sobre a necessidade de desenvolver tecnologias mais eficientes e sustentáveis.

7.3 Sustentabilidade Tecnológica e Eficiência Energética

A sustentabilidade tecnológica tornou-se um tema cada vez mais relevante no setor aeroespacial. O desenvolvimento de sistemas mais eficientes energeticamente pode reduzir custos operacionais e minimizar impactos ambientais associados às atividades espaciais.

No contexto de lançamentos de foguetes, a eficiência energética pode ser aprimorada por meio do uso de sistemas de monitoramento avançados capazes de otimizar o consumo de energia durante todas as etapas da missão. A análise energética apresentada neste trabalho demonstra como a avaliação do nível de energia disponível pode contribuir para garantir que os sistemas operem dentro de condições seguras e eficientes.

Além disso, melhorias nos algoritmos utilizados para análise de dados podem contribuir diretamente para a redução do consumo de energia elétrica. Algoritmos mais eficientes conseguem processar informações com menor uso de recursos computacionais, reduzindo a carga sobre sistemas eletrônicos e aumentando a eficiência geral do sistema.

7.4 Sensores Inteligentes e Monitoramento Energético

Outro aspecto importante para a sustentabilidade tecnológica é o uso de sensores inteligentes e sistemas de controle automatizados capazes de monitorar continuamente o funcionamento dos sistemas do foguete.

Tecnologias baseadas em **Internet of Things** permitem que diversos sensores estejam conectados e transmitam dados em tempo real para sistemas de análise. Isso possibilita acompanhar parâmetros importantes como temperatura, pressão e consumo energético de forma contínua.

Além disso, sistemas baseados em **Artificial Intelligence** podem analisar grandes volumes de dados gerados por sensores e identificar padrões que indiquem possíveis falhas ou desperdícios de energia. Com essas informações, os sistemas de controle podem realizar

ajustes automáticos para otimizar o funcionamento dos equipamentos e reduzir o consumo energético.

Na prática, essa integração entre sensores, sistemas de controle e inteligência artificial permite que os sistemas aeroespaciais operem de forma mais eficiente e sustentável, aumentando a segurança das operações e reduzindo o uso desnecessário de recursos energéticos.

7.5 Considerações Finais da Reflexão

A análise desenvolvida neste trabalho demonstra que a integração entre algoritmos de decisão, monitoramento energético e tecnologias de análise de dados pode contribuir significativamente para a segurança e eficiência das operações de lançamento de foguetes.

Ao considerar aspectos éticos, sociais e tecnológicos, torna-se possível compreender que o avanço da exploração espacial deve ser acompanhado pelo desenvolvimento de sistemas cada vez mais seguros, eficientes e sustentáveis. A utilização de algoritmos aprimorados, sensores inteligentes e sistemas baseados em inteligência artificial representa um caminho promissor para tornar as futuras missões espaciais mais responsáveis e energeticamente eficientes.

8 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e analisar um sistema simplificado de verificação de segurança para lançamentos de foguetes, integrando conceitos de telemetria, programação, análise de dados e monitoramento de parâmetros operacionais. Por meio da construção de um algoritmo na linguagem Python, foi possível simular o funcionamento de um sistema de verificação pré-lançamento capaz de analisar diferentes variáveis críticas relacionadas à segurança e ao funcionamento de um veículo espacial.

Inicialmente, foi realizada a organização dos dados de telemetria, estruturando informações fundamentais sobre parâmetros monitorados em veículos de lançamento, como temperatura, integridade estrutural, nível de energia do sistema e pressão dos tanques. Essa etapa evidenciou a importância da telemetria como ferramenta essencial para o acompanhamento contínuo das condições operacionais de sistemas aeroespaciais, permitindo a identificação antecipada de possíveis falhas ou irregularidades.

Na sequência, foi desenvolvido um algoritmo de verificação representado por meio de um fluxograma e posteriormente implementado em Python. O sistema criado utilizou valores simulados para representar sensores de um foguete e aplicou estruturas condicionais para avaliar se os parâmetros analisados estavam dentro dos limites considerados seguros para a operação. Esse processo demonstrou, de forma prática, como sistemas automatizados

podem auxiliar na tomada de decisão em operações críticas, como a autorização de uma decolagem.

Além disso, foi realizada uma análise energética do sistema, avaliando a disponibilidade de energia para sustentar as etapas iniciais do lançamento. A partir de cálculos de consumo energético, estimativas de perdas e análise da autonomia do sistema, foi possível demonstrar a relevância do monitoramento energético para garantir o funcionamento adequado dos subsistemas envolvidos na missão.

Outro aspecto importante do trabalho foi a incorporação de uma etapa de análise assistida por inteligência artificial. Utilizando o algoritmo Isolation Forest para detecção de anomalias, o sistema foi capaz de identificar possíveis comportamentos fora do padrão esperado nos dados operacionais simulados. Essa abordagem ilustra como técnicas de aprendizado de máquina podem ampliar a capacidade de monitoramento e contribuir para o aumento da confiabilidade de sistemas complexos.

A reflexão crítica apresentada ao longo do trabalho também permitiu discutir aspectos relevantes relacionados à ética, ao impacto social da exploração espacial e à necessidade de desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis. A integração entre sensores inteligentes, análise de dados e algoritmos de decisão representa um avanço significativo na forma como sistemas aeroespaciais são monitorados e controlados.

Dessa forma, conclui-se que a combinação entre telemetria, algoritmos de verificação, análise energética e técnicas de inteligência artificial constitui uma abordagem promissora para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento mais seguros, eficientes e confiáveis. Mesmo sendo uma simulação simplificada, o projeto desenvolvido demonstra de maneira prática como conceitos de programação, análise de dados e aprendizado de máquina podem ser aplicados na resolução de problemas relacionados à engenharia e à exploração espacial.

Por fim, o trabalho reforça a importância do uso de ferramentas computacionais no desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento, contribuindo para a formação de profissionais capazes de aplicar tecnologia, inovação e pensamento analítico na solução de desafios presentes em áreas estratégicas da ciência e da engenharia.